

Síntesis conceptual

Asignatura: Sistemas secuenciales programables
Unidad: 4. Programación en STEP 7 (I)

Resumen

La programación en STEP 7 será de las mas importantes en el mundo de los PLCs. Teniendo presentes las nociones que hemos visto en el tema para programar en KOP (lenguaje de programación más usado en PLCs) podremos extrapolarlo a otros lenguajes de programación como serían el Omron, Schneider, etc.

En este tema hemos aprendido a programar un PLC con las diferentes funciones que nos da la herramienta de Siemens, explicando el direccionamiento de entradas y salidas, así como las diferentes puertas lógicas, circuitos realimentados, etc.

Todas estas funciones, los podremos ver con mas facilidad en los diferentes ejemplos que también se exponen en cada una de las explicaciones con su simbología en KOP correspondiente. Poco a poco, nos iremos familiarizando con estos conceptos para hacer mas completo nuestro programa y complejo.

Conceptos fundamentales

- **Bit:** también podremos llamarle bool o booleano, y se trata de la unidad más básica de la información binaria. Tendrá dos estados (0 o 1).
- **Byte:** Está compuesto de 8 bits.
- **Contactos:** tendrán un comportamiento muy parecido a los circuitos eléctricos cableados y podrán estar abiertos o cerrados.
- **OB1:** se trata del bloque principal (*main*). Lo ejecutaremos de manera cíclica y podremos llamar a otros bloques desde el mismo. Todos los programas deben tener uno.
- **FB:** se denominan *bloques de función*. Son iguales que los FC, pero deberán tener siempre un bloque de datos (DB) asociado.
- **FC:** se pueden también llamar *funciones*, tienen programas y pueden llamarlos o llamar a otros bloques.

- **DB:** No tienen funciones de programación. Tendrán datos en formato de tabla los cuales podrán leerse o escribirse desde otros bloques del programa. Serán de dos tipos: globales que pueden ser ejecutados desde cualquier parte del programa y los de instancia que estarán asociados a un bloque FB.
- **OB:** serán bloques especiales que tienen una función de interrupción, de alarmar o tratamiento de errores que se ejecutaran cuando sea necesaria su actuación. No hay que llamarlos desde otros bloques, solo se crean y se almacenan en la memoria del PLC. Estos tendrán asignado un número que índice cuál es su funcionamiento.